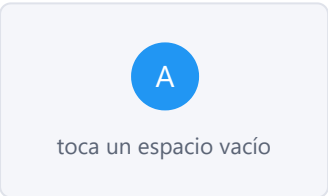
Transporte

Esquina noroeste y MODI: reparte unidades a los destinos al menor o al mayor costo.

Transporte resuelve problemas como «cuántas unidades envía cada fábrica a cada tienda». Cada nodo de **origen** tiene una **oferta** (lo que puede enviar), cada nodo de **destino** una **demanda** (lo que necesita) y el peso de cada arista es el **costo por unidad** de esa ruta. La app busca el reparto de menor costo total (`Minimize`) o el de mayor (`Maximize`). Trabaja sobre una **copia** del grafo de Graph Maker.

> **Reglas de este modo.** El grafo debe tener dos lados: orígenes y destinos.
> - Solo aristas dirigidas, de origen a destino (el selector de dirección no aparece).
> - Sin bucles.
> - Un nodo no puede ser origen y destino a la vez: si ya recibe aristas no puede tener salidas, y al revés. La app avisa con un mensaje.
> - Si no hay arista entre un origen y un destino, esa ruta no existe y no se puede usar.

Gestos básicos de edición en el lienzo



1. Crear un nodo

Toca una vez un área vacía del lienzo. Aparece un nodo nuevo en ese punto, con la siguiente letra libre (A, B, C… después de Z sigue AA).

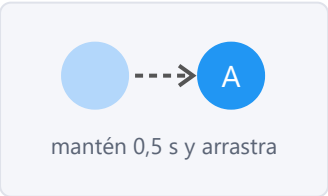
Si el punto está demasiado cerca de otro nodo, o el modo no lo permite, aparece un mensaje en la parte inferior.



2. Conectar dos nodos

Toca el nodo de origen y arrastra **sin esperar** hasta el nodo de destino; luego suelta. En el diálogo `Set weight` elige `Directed` (dirigida) o `Non-directed` (no dirigida), escribe el peso (por ejemplo `6.54`) y presiona `Save`.

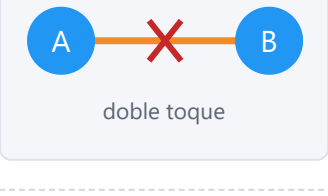
Soltar en un espacio vacío cancela. Soltar sobre el mismo nodo crea un bucle, si el modo lo permite. En los modos que solo aceptan aristas dirigidas, el selector no aparece.



3. Mover un nodo

Mantén presionado el nodo cerca de medio segundo, hasta que el teléfono vibre. Luego arrástralo a su nueva posición y suelta.

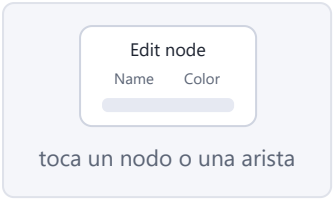
Si empiezas a arrastrar antes de la vibración, la app dibuja una arista en su lugar.



4. Eliminar nodos y aristas

Haz **doble toque** sobre un nodo para eliminarlo; sus aristas se eliminan con él. Haz doble toque sobre la línea de una arista para eliminar solo esa arista.

¿Te equivocaste? Presiona `Undo` (deshacer).



toca un nodo o una arista

5. Editar nombre, color y peso

Toca un nodo para abrir `Edit node`: en la pestaña `Name` escribe el nombre y en `Color` elige un color. Presiona `Save`.

Toca una arista para abrir `Edit edge` y cambiar su peso.

El texto del nodo cambia entre claro y oscuro automáticamente para seguir siendo legible.

Resumen de gestos

Gesto	Acción
Tocar un espacio vacío	Crear nodo
Arrastrar de un nodo a otro	Conectar con una arista
Mantener 0,5 s y arrastrar	Mover nodo
Doble toque	Eliminar nodo o arista
Tocar un nodo / una arista	Editar nombre y color / peso
Botón `Undo`	Deshacer la última acción

Funciones de Transporte

Cómo resolver

1. Dibuja los orígenes a un lado y los destinos al otro (por ejemplo, orígenes a la izquierda).
2. Une cada origen con los destinos a los que puede enviar, poniendo como peso el **costo por unidad** de esa ruta.
3. Presiona `Minimize` para el menor costo total, o `Maximize` para el mayor. Los botones se activan cuando hay aristas y el grafo cumple las reglas; si no, arriba de ellos aparece en rojo qué falta.
4. En el diálogo escribe la **oferta** de cada origen (`Supply of each source`) y la **demanda** de cada destino (`Demand of each destination`). Acepta números de 0 en adelante, con punto o coma decimal. Presiona `Solve` (o `Cancel` para volver).
5. Se abre una lista con cada envío (`A -> E`, `10 units x 6` y su costo) y el `Total`. Ciérrala para ver el resultado dibujado en el grafo, o presiona `Show steps` para ver el paso a paso.

La app recuerda la oferta y la demanda que escribiste: al volver a resolver, el diálogo ya viene lleno y solo cambias lo necesario.

Cómo leer el resultado

Lo que ves	Significado
Arista verde gruesa	Ruta por la que se envían unidades.
Nodo gris punteado (`D1`)	Nodo ficticio. Se agrega cuando la oferta total y la demanda total no son iguales. No modifica tu grafo.
Arista punteada «`N units`»	Unidades que van a o vienen del nodo ficticio. Con un **destino** ficticio, es oferta que se queda sin enviar; con un **origen** ficticio, es demanda que no se alcanza a cubrir.
Arista gris punteada tenue	Conexión con el nodo ficticio que no se usó (costo 0).
En la lista: `Northwest corner` · `MODI steps`	Costo de la solución inicial y cuántas mejoras hizo MODI hasta llegar al `Total`.
`No solution: …`	Con las aristas que existen no se puede cubrir toda la oferta y la demanda. Faltan rutas.

El `Total` suma solo los envíos por aristas reales (el ficticio cuesta 0). Si editas el grafo, el resultado se borra y hay que volver a resolver.

Paso a paso (`Show steps`)

Sección	Qué muestra
Resumen	Costo total, cuántos pasos se mejoró y avisos (nodo ficticio, signos al maximizar, límite de iteraciones).
`1. Northwest corner`	Solución inicial: se empieza en la celda de arriba a la izquierda y se asigna lo máximo posible, avanzando a la derecha o hacia abajo. En cada celda el número pequeño es el costo unitario y el grande la cantidad enviada; al borde, `Supply` y `Demand`.
`2. Optimization (MODI)`	Cada `Step` se despliega con un toque: tabla de costos reducidos `c - u - v` con los potenciales `u` y `v` (resaltada la ruta que entra), el ciclo de `+` y `-`, las unidades movidas y la nueva tabla (resaltada la que entra, en rojo la que sale).
`3. Final solution`	Tabla final y la lista de envíos con unidades y costo.

Ejemplo

Orígenes A, B, C y destinos D, E, F. Costo por unidad en cada celda; oferta a la derecha y demanda abajo:

	D	E	F	Oferta
A	8	6	10	20
B	9	12	13	30
C	14	9	16	25
Demanda	10	35	30	

Resultado	Valor
`Northwest corner`	A→D 10, A→E 10, B→E 25, B→F 5, C→F 25 · costo 905
`Minimize` (3 pasos MODI)	A→E 10, A→F 10, B→D 10, B→F 20, C→E 25 · **total 735**
`Maximize` (1 paso MODI)	A→D 10, A→E 5, A→F 5, B→E 30, C→F 25 · **total 920**
Oferta de C = 35 (sobran 10)	Aparece el destino ficticio `D1` con « `10 units` » desde C; el total sigue en 735.

Barra superior

Botón	Qué hace
`Apply to main graph`	Copia los cambios de este modo al grafo de Graph Maker. Solo se activa si hay cambios.
`Undo`	Deshace la última acción en esta copia.
`Show steps`	Abre el paso a paso del último resultado. Solo se activa después de resolver.
Menú `⋮`	`Save`, `Open`, `Clear` y `Manual` (esta guía).

Mensajes

Mensaje	Qué hacer
`Node X can't have incoming and outgoing edges`	Ese nodo es origen y destino a la vez; elimina sus aristas de entrada o de salida.
`X is already a destination` / `X is already a source`	Intentaste unir un nodo con el lado contrario al que ya pertenece.
`Enter a number (0 or more) in every field.`	En el diálogo quedó un campo vacío, negativo o con texto.
`No solution: …`	Agrega aristas para que cada destino pueda recibir de algún origen con oferta.

> **Al salir** con cambios sin aplicar aparece `Unapplied changes`: `Discard` sale sin guardar, `Cancel` te deja en la pantalla y `Apply & Exit` aplica los cambios al grafo principal y sale.